RAYLI ROBOT SİSTEMİ - TEKLİF TALEBİ

1 / 2 - Otomatik mutfakta hamur, içecek, tatlı ve dolu kutu taşıma. Robot + ray + kamera + tutucu birlikte teklif edilecek.

İşimiz ve sistemden istediğimiz

Başlık	Bizim vereceğimiz ihtiyaç / tasarım girdisi
Robot / erişim	6 eksen. Ön karşılaştırma: 1,3-1,6 m erişim sınıfı; bütün görev pozları CAD ile onaylanacak.
Uç yükü	Ön hesap: takım ≈2,2 kg + dolu kutu ≈0,45 kg = ≈2,7 kg. 5 kg sınıfı veya uygun üst sınıf teklif.
Kol çalışma hızı	Serbest TCP 1,0 m/s; ürün yanında 0,12 m/s. Ürün taşıma ivmesi hedefi ≤1,0 m/s².
Ray uzunluğu	Mevcut ana eksen boyu 4080 mm; istenen net hareket 3684 mm. Motor / zincirle son dış boy verilsin.
Ray çalışma hızı	0,5 m/s, ivme 0,6 m/s² ön hedef. Tam strok teorik ~8,2 s; gerçek yüklü süre isteniyor.
Çalışma yüksekliği	Takım ucu yaklaşık 250-1800 mm zeminden. Mevcut robot bağlantı kotu 130 mm.
Kapasite şartı	50 ürün/saat. Tam sette 4 taşıma: hamur + kutu + içecek + tatlı; ≤72 s/ürün robot işi bütçesi.

Taşınacak gerçek ürünler

Ürün	Ölçü (mm)	Ağırlık
Lahmacun hamuru	Ø75 × ~34	110 g
Pide hamuru	Ø95 × ~42	220 g
İçecek, 330 ml	Ø65,5 × 115	~370 g
Tatlı kabı	65 × 65,5 × 60	~150 g
Dolu yemek kutusu	320 × 320 × 42-45	~450 g

Görev: Hamur çekmeceden açıcıya; içecek, tatlı ve E'den alınan dolu kutu QR teslim gözüne. İçecek/tatlı dik, kutu yatay taşınır.
Numune: Boyutlar ve gramajlar tutucu tasarım girdileridir; ağırlıklar ve yapışkanlık gerçek ürünle teyit edilir. Çıplak pişmiş pide robotla taşınmaz.

Ölçülü robot + ray yerleşimi

Şema mevcut yerleşimi açıklar; kol gövdesinin park / maksimum yüksekliği ve dönüş zarfı tedarikçi CAD'inde verilecek.

ULAŞILACAK NOKTALAR

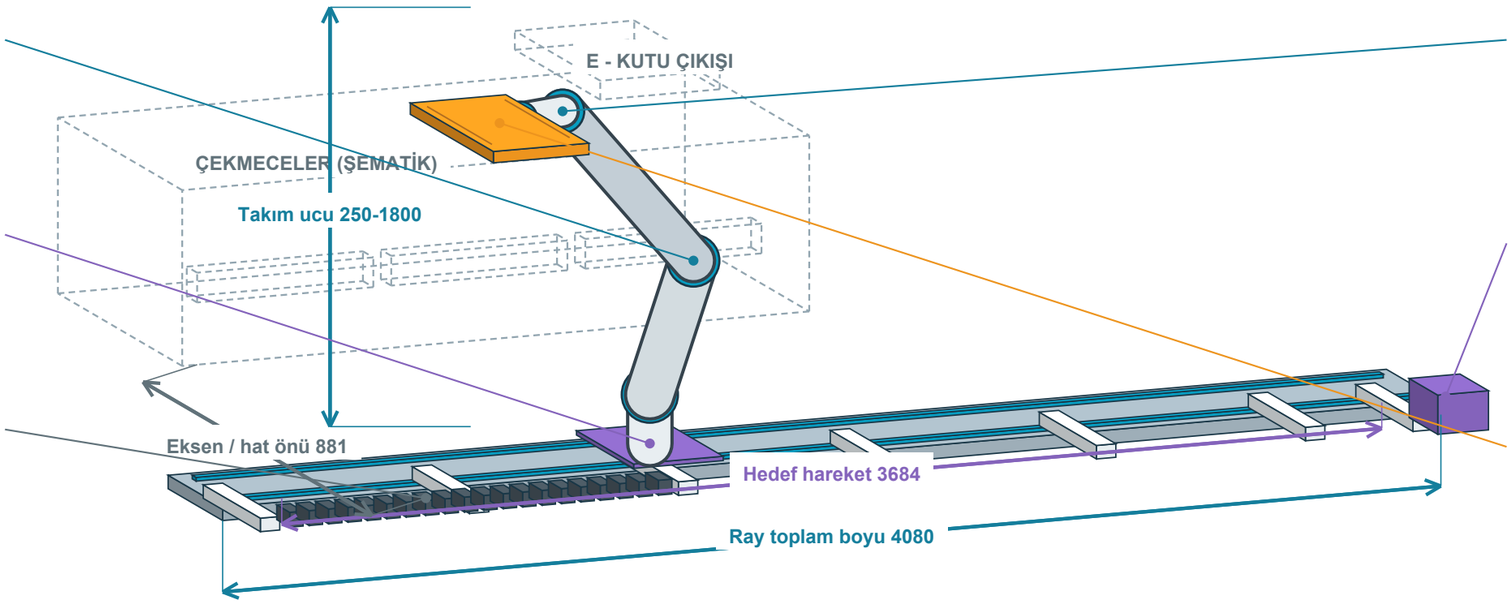
Tüm kullanılan çekmece yuvaları, açıcı, E kutu çıkışı ve 12 QR gözü. Kamera bakış pozları da denetlenecek.

ROBOTUN BOYU / MONTAJI

Bağlantı yüzeyi zeminden 130. Park boyu + en yüksek gövde noktası ve taban ölçüsü teklifte verilsin.

RAY / HAT MESAFESİ

Hat önü → ray ekseni 881. Ray ana zarf eni yaklaşık 210. Motor ve zincir dış enine dahil değil.



ERİŞİM + YÜK BİRLİKTE

Katalog erişimi tek başına yetmez. Takım, kamera ve dolu ürünle tüm pozlarda erişim raporu istenir.

RAY ÖLÇÜLERİ

Ana eksen toplam boyu 4080. İstenen net hareket 3684. Robot kütlesi + momentiyle seçilsin.

KUTUYU YATAY TAŞIMA

Kutu 320 × 320 × 42-45. Yumuşak iki çene + rijit alt destek. Düşürmeden rafa bırakma gerekir.

ÇEVRİM ŞARTI: Kamera + kavrama + ray + çekmece + bırakma dahil.

Fırında pişme süresi paralel işler; robotun başında beklemesi istenmez.

TEDARİKÇİDEN İSTEDİĞİMİZ CEVAPLAR

2 / 2 - Model önerisini aşağıdaki teknik sorular ve kalem kalem fiyatlandırmayla birlikte iletiniz.

Robot, ray ve kontrol için sorulacaklar

1. Hangi robot ve neden?

Önerilen kol / kontrolör modeli, erişim, taşıma kapasitesi, tekrarlanabilirlik, taban ve park boyu, en yüksek gövde noktası, kütle ve STEP dosyası. Kol tekrarı hedefi ±0,1 mm veya iyi.

2. Bu takım ve ürünle yük uygun mu?

Kamera + adaptör + çene + kutu desteği + ürün dahil son ağırlık merkezi, bilek momenti / atalet hesabı. En uzak görev pozunda izin verilen hız ve ivmeyi belirtin.

3. Bütün noktalara kaç saniyede ulaşır?

Tüm kullanılan çekmece yuvaları ve 12 QR gözü için takım takılı erişim / çarpışma incelemesi. Hamur, kutu, içecek ve tatlı sürelerini ayrı; tam seti toplam verin. Kamera ve çekmece beklemeleri dahil 72 s bütçeyi gösterin.

4. Ray kontrolü nasıl yapılacak?

3684 mm hareket; robot öz kütlesi, uç yükü ve momentleriyle ray seçimi. Tekrarlanabilirlik, fren / durdurucu, kablo zinciri, montaj ve zemin yükleri. Robotla koordineli 7. eksen desteği ve gereken lisansları belirtin.

5. PC ve hat ile nasıl konuşacak?

Ethernet API / SDK ve PLC protokolü; reçete, görev, konum, hazır-meşgul, tutuş teyidi ve arıza bilgisi. Örnek kod, kaynak/ayar yedeği, programlama eğitimi ve yazılım lisans bedeli dahil.

6. Temizlik, emniyet ve servis?

Hamur, un, yağ ve fırın yakınındaki ortam için IP / temizleme yöntemi ve sıcaklık sınırı. Kapı kilidi, acil duruş, risk değerlendirmesi ve sistem sorumluluğu. Türkiye servis süresi, garanti, bakım ve yedek uç bedeli.

Tutucu ve kamerada istediğimiz işlev

Tutucu - ana çözümümüz

Rochu DAC-2GN4087 tabanlı özel iki yumuşak çene veya aynı ürünleri alan eşdeğer. İç açıklık 102 (+1/-2) mm, dış en ≤121 mm; parmak ≤9,3 mm kalın / ≤40,6 mm geniş; kapanma yolu ≥30 mm/taraf.

Hamuru ezmeden, kutuyu destekleyerek

Parmak başına 3-12 N ayarlanabilir kuvvet; hamurda hedef ≤8 N, gerçek hamurla ezilme / yapışma denemesi. Açma ve kapama ayrı ayrı ≤0,3 s hedef. Gıdaya uygun sökülebilir silikon uç, oransal basınç kontrolü ve tutuş sensörü.

Kutu aparatı - ayrıca fiyatlayın

Öngörülen çözüm geri çekilen paslanmaz alt dil: taslak 23 × 108 × 1,5 mm, ~100 mm hareket. Hamurda geride, kutuda altta. Pasif kutu çatalı alternatifini ayrı verin. Dolu kutuyu düşürmeden QR rafına bırakma testini gösterin.

Kamera - ürün ve stok kontrolü

Robot bileğinde kamera + lens + LED + yazılım + kalibrasyon. Açılan çekmecede raf/yuva kimliği, ürün var/yok, kalan adet ve alım X-Y/açısı PC'ye verilecek. Alım sonrası boş yuva ve elde ürün teyidi; belirsiz sonuçta alım duracak.

Kamera seçimini uygulamaya göre yapın

Yaklaşık 620 × 540 mm tepsi; ürünler 65-95 mm. Bir veya birkaç bakışta tarama planı, lens / çalışma uzaklığı, 2D ya da gerekli ise 3D gerekçesi. Hedef konum hatası ≤2 mm; kare işleme ≤0,5 s. Toplam tarama çevrime dahil. Kapalı raf içi ve gramaj kamera ile ölçülmez.

Teklif fiyatlarını ayrı yazınız

Kalem / adet	Teslime dahil içerik	Model / fiyat / teslim süresi
Robot seti / 1	Kol + kontrolör + el kumandası + kablolar	.....
Servo ray / 1	3684 mm hareket + sürücü + fren/durdurucu + zincir	.....
Tutucu seti / 1	Adaptör + iki çene + hava kontrolü + sensörler	.....
Kutu desteği / 1	Geri çekilen dil; pasif çatal alternatifini ayrıca verin	.....
Kamera seti / 1	Kamera + lens/LED + yazılım/lisans + kalibrasyon	.....
Entegrasyon / 1	PC/PLC/7. eksen + kurulum + eğitim + kabul denemesi	.....
Emniyet / 1	Koruyucu / kilit / acil duruş; kapsam ve sorumluluk	.....

Kabul: gerçek ürünlerle erişim + ezmeden/kaydırmadan tutuş + tam yüklü çevrim. Garanti, vergi, nakliye ve hariçler ayrıca belirtilecek.

UR: yük / ağırlık merkezi / çevrim

UR: erişim doğrulama

Robotiq: tutucu seçimi

ABB: hijyen / temizlik